МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»

Лабораторна робота №4

з дисципліни Системи баз даних

на тему Системи документних баз даних

Виконав:
студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

Київ – 2023

Системи документних баз даних (СБД CouchDB)

Системи документних баз даних розміщують екземпляри даних у документах з деревоподібною структурою (таку структуру застосовують у різноманітних предметних галузях). Два основні гравці серед документних СБД з відкритим вихідним кодом — CouchDB і MongoDB

Для початку встановимо необхідну СБД. Для встановлення цієї СБД, як контейнера у Docker пропишемо в консолі таку команду:

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

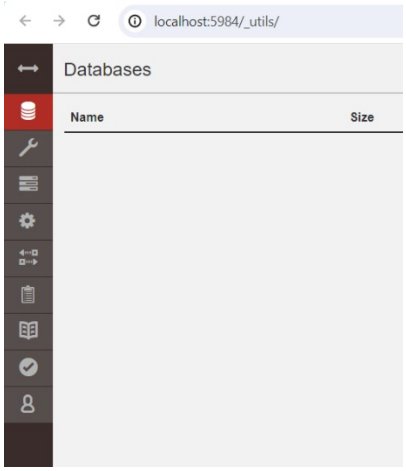
PS C:\Users\user> docker run --name some-couchdb -e 'COUCHDB_USER=couchdb' -e 'COUCHDB_PASSWORD=couchdb' -p 5984:5984 -d couchdb
```

Після чого запустивши докер можемо побачити встановлений some-couchdb, який одразу запущений.

Name	Image	Status	CPU (%)	Port(s)	Last started
some-hbase 10e27fcb7f20	harisekhon/hbase	Exited (137)	0%		25 days ago
some-redis 86902c21c8c9	redis	Exited	0%	6379:6379	42 minutes ago
some-postgres dfd4769d51d1	postgres	Exited	0%		25 days ago
some-couchdb 5f1329f9c441	couchdb	Running	11.1%	5984:5984	22 seconds ago

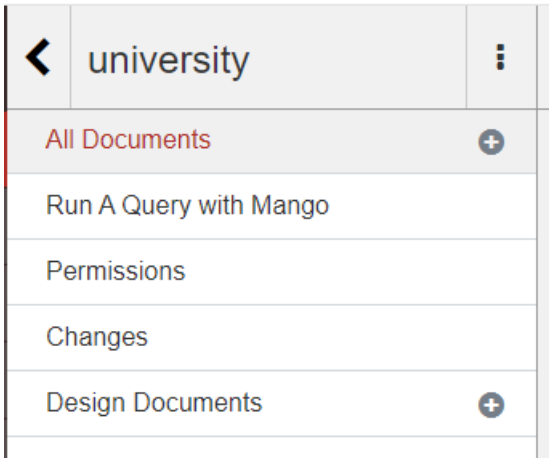
Створення БД

Вебінтерфейс Fauxton забезпечує виконання CRUD-запитів до БД. Виконаємо автентифікацію за URL http://localhost:5984/_utils/. Після чого сбд буде показувати веб сторінку зі списком бд

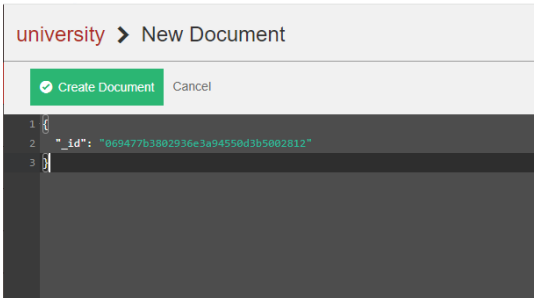


Вебінтерфейс

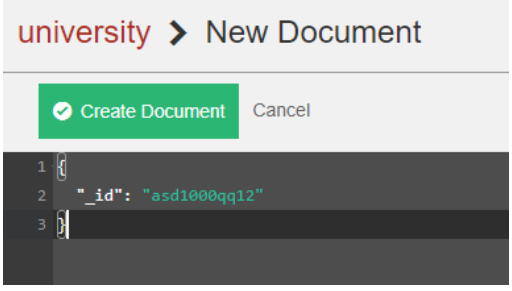
Перш ніж дозаписувати документи, треба створити БД, наприклад про університети та його факультети. Курсором переміщуємося за URI Create Database, зазначаємо назву бази даних bank і далі виконуємо функцію Create.



На сторінці БД music курсором спочатку переміщуємося за позначкою «плюс» поруч з All Documents, далі — за New Document. СБД створює документ і показує вебсторінку редагування





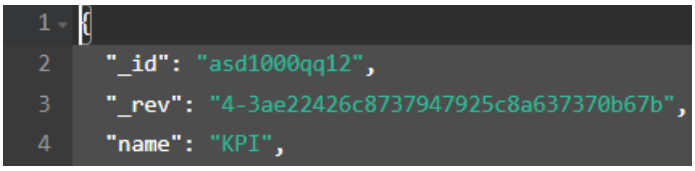


Оновлення документа супроводжується збільшенням на одне значення кортежу з ключем _rev.

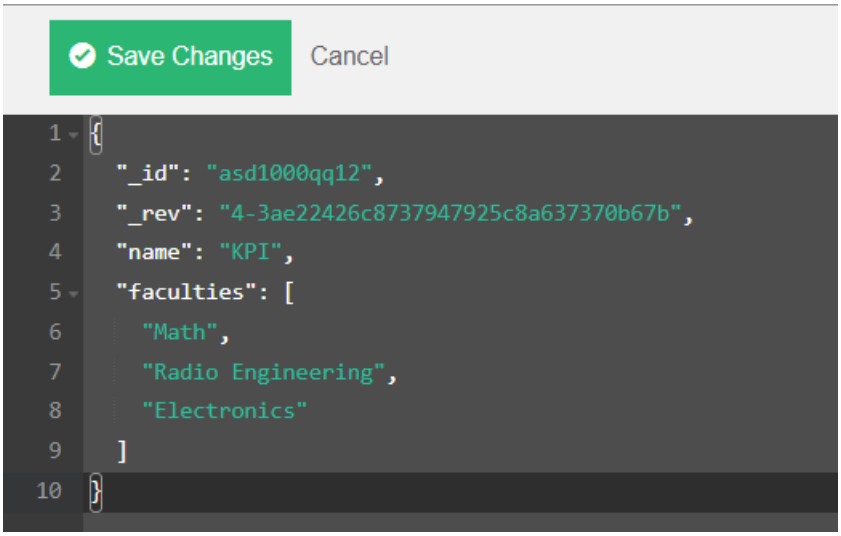


Особливістю реалізації СБД CouchDB є усунення потреби виконання транзакцій або блокувань. У процесі оновлення СБД спочатку зчитує поточні значення полів _id і _rev, а далі створює новий екземпляр документа, збільшуючи на одиницю значення версії _rev.

Оновимо вміст JSON-документа, дозапишемо кортеж «ключ / значення» з ключем **name** і значенням **KPI**



Курсором переміщуємося за URI Add Field, створюємо кортеж з ключем faculties і списком факультетів інституту:

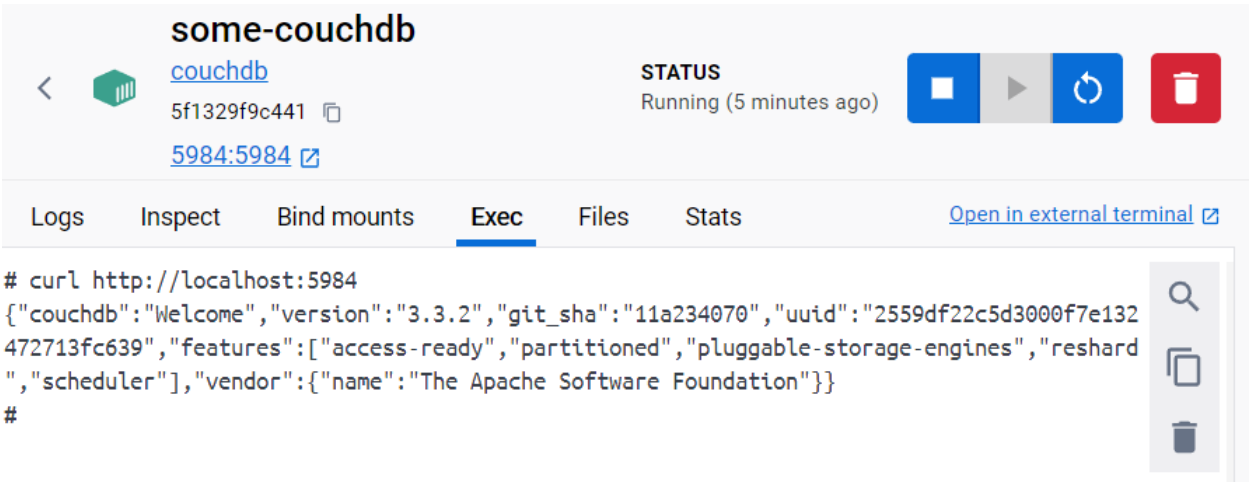


Окрім найменувань, факультети характеризуються складністю для вступу (прохідним балом) та кількістю вільних місць для студентів. Оновимо значення кортежу **faculties** додавши значення середнього балу зно для вступу та кількістю місць.



REST-інтерфейс

REST-інтерфейс забезпечує скерування запитів до СБД за мережевим протоколом HTTP. Виконуємо запуск консолі контейнера та зробимо запит **GET** утилітою URL прописавши команду **curl (+ посилання)**



CRUD HTTP-запити до бази даних

Зазначимо в консолі назву та порт сервера й дані користувача для скерування запитів до СБД

```
# export COUCH_ROOT_URL=http://couchdb:couchdb@localhost:5984
# curl $COUCH_ROOT_URL
{"couchdb":"Welcome","version":"3.3.2","git_sha":"11a234070","uuid":"2559df22c5d3000f7e132
472713fc639","features":["access-ready","partitioned","pluggable-storage-engines","reshard
","scheduler"],"vendor":{"name":"The Apache Software Foundation"}}
```

Зчитаємо інформацію про створену БД

```
# curl $COUCH_ROOT_URL/university/
{"instance_start_time":"1700513660","db_name":"university","purge_seq":"0-g1AAAABPeJzLYWBg
YMpgTmHgzcvPy09JdcjLz8gvLskBCeexAEmGBiD1HwiyEhlwqEtkSKqHKMgCAIT2GV4","update_seq":"7-g1AAA
ACLeJzLYWBgYMpgTmHgzcvPy09JdcjLz8gvLskBCeexAEmGBiD1HwiyMpgTmXKBAuym5uaWhqlJ6HpwmJLIkFQP1c4
K1m5hYJhsboGhPQsA_AMqYg","sizes":{"file":45428,"external":173,"active":1043},"props":{},"d
oc_del_count":1,"doc_count":1,"disk_format_version":8,"compact_running":false,"cluster":{"
q":2,"n":1,"w":1,"r":1}}
```

Відповідь містить інформацію про кількість документів у базі даних, тривалість виконання сервера, кількість оброблених запитів.

Зчитування документа HTTP-запитом GET

Для пошуку документа виконуємо запит GET до сервера, зазначивши назву БД та ідентифікатор документа.

```
# curl $COUCH_ROOT_URL/university/asd1000qq12
{"_id":"asd1000qq12","_rev":"5-655b34d2d7e8ed123c1c1c1a09539ce1","name":"KPI","faculties":
[{"title":"Math","score":180,"places":80},{"title":"Radio Engineering","score":175,"places
":75},{"title":"Electronics","score":185,"places":85}]}
```

Створення документа HTTP-запитом POST

HTTP-запитом POST створимо новий документ

```
# curl -i -XPOST $COUCH_ROOT_URL/university/ -H "Content-Type:application/json" -d '{"_id"
: "asd1000qq13", "name":"NAU"}'
HTTP/1.1 201 Created
Cache-Control: must-revalidate
Content-Length: 74
Content-Type: application/json
Date: Tue, 21 Nov 2023 12:10:27 GMT
Location: http://localhost:5984/university/asd1000qq13
Server: CouchDB/3.3.2 (Erlang OTP/24)
X-Couch-Request-ID: 8532a3e01c
X-CouchDB-Body-Time: 0

{"ok":true,"id":"asd1000qq13","rev":"1-c18b22caf3de78292f8b3b5f01d31b80"}
```

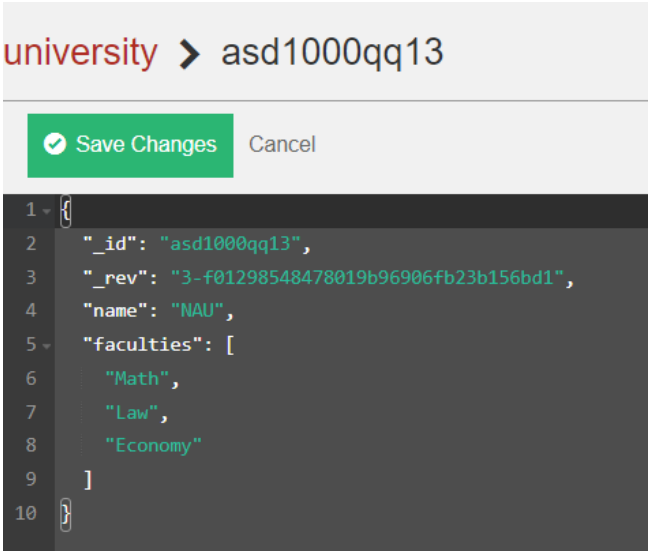
	id	key	value
☐	asd1000qq12	asd1000qq12	{ "rev": "5-655b34d2d7e8ed123c1c1c1a09539ce1" }
☐	asd1000qq13	asd1000qq13	{ "rev": "1-c18b22caf3de78292f8b3b5f01d31b80" }

Оновлення документа HTTP-запитом PUT

Запит містить назву БД і значення ідентифікатора документа:

```
# curl -i -X PUT $COUCH_ROOT_URL/university/asd1000qq13 -H "Content-Type:application/json" -d '{"_id": "asd1000qq13", "_rev": "2-584af24a06cc49317ca8a49a35f6d9f9","name":
 "NAU", "faculties":["Math","Law","Economy"]}'
HTTP/1.1 201 Created
Cache-Control: must-revalidate
Content-Length: 74
Content-Type: application/json
Date: Tue, 21 Nov 2023 13:02:42 GMT
ETag: "3-f012985484780l9b96906fb23b156bd1"
Location: http://localhost:5984/university/asd1000qq13
Server: CouchDB/3.3.2 (Erlang OTP/24)
X-Couch-Request-ID: c57fe05028
X-CouchDB-Body-Time: 0

{"ok":true,"id":"asd1000qq13","rev":"3-f012985484780l9b96906fb23b156bd1"}
```



Видалення документа HTTP-запитом DELETE

HTTP-запит DELETE видаляє документ з бази даних:

```
# curl -i -XDELETE $COUCH_ROOT_URL/university/asd1000qq13 -H "If-Match:5-bc9897b898386c9d51d07f1bafd34306"
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: must-revalidate
Content-Length: 74
Content-Type: application/json
Date: Tue, 21 Nov 2023 13:18:45 GMT
ETag: "6-88d1ee3614db95d0ec8cec4a2f7782c8"
Server: CouchDB/3.3.2 (Erlang OTP/24)
X-Couch-Request-ID: 8cfadbc5dd
X-CouchDB-Body-Time: 0

{"ok":true,"id":"asd1000qq13","rev":"6-88d1ee3614db95d0ec8cec4a2f7782c8"}
```

id	key	value
asd1000qq12	asd1000qq12	{"rev": "5-655b34d2d7e8ed123c1c1c1a09539ce1"}

Створення проєкцій

Проєкції СБД CouchDB у певному розумінні — «інтерфейс» доступу до документів, проіндексованих за полями.
Процес створення проєкцій охоплює кроки розподілення map та об'єднання reduce, що формують відсортований список кортежів «ключ /значення».У CouchDB є «загальна» проєкція _all_docs, що створюється автоматично й містить значення поточних версій документів:

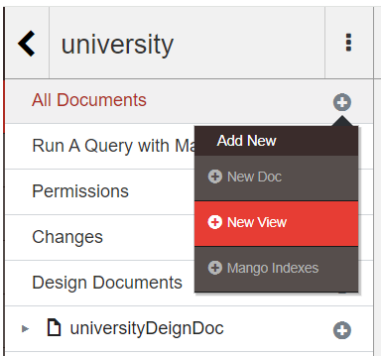
```
# curl $COUCH_ROOT_URL/university/_all_docs
{"total_rows":1,"offset":0,"rows":[
{"id":"asd1000qq12","key":"asd1000qq12","value":{"rev":"5-655b34d2d7e8ed123c1c1c1a09539ce1"}}
]}
```

Щоб додати документи в поле value, слід у URL зазначити параметр include_docs зі значенням true

```
# curl $COUCH_ROOT_URL/university/_all_docs?include_docs=true
{"total_rows":1,"offset":0,"rows":[
{"id":"asd1000qq12","key":"asd1000qq12","value":{"rev":"5-655b34d2d7e8ed123c1c1c1a09539ce1
"},"doc":{"_id":"asd1000qq12","_rev":"5-655b34d2d7e8ed123c1c1c1a09539ce1","name":"KPI","fa
culties":[{"title":"Math","score":180,"places":80},{"title":"Radio Engineering","score":17
5,"places":75},{"title":"Electronics","score":185,"places":85}]}}
]}
```

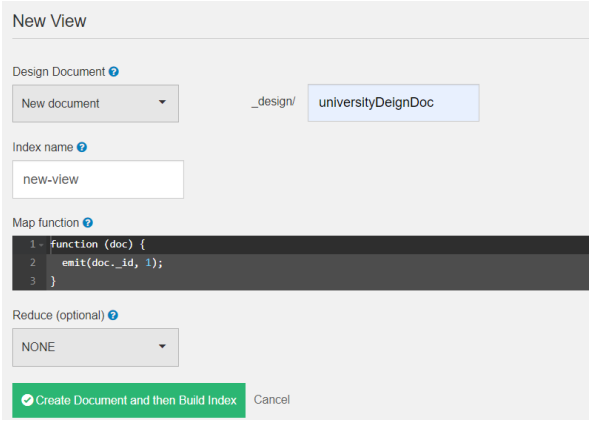
Функція емітера

Щоб створити проєкцію, виконуємо запуск вебінтерфейсу Fauxton

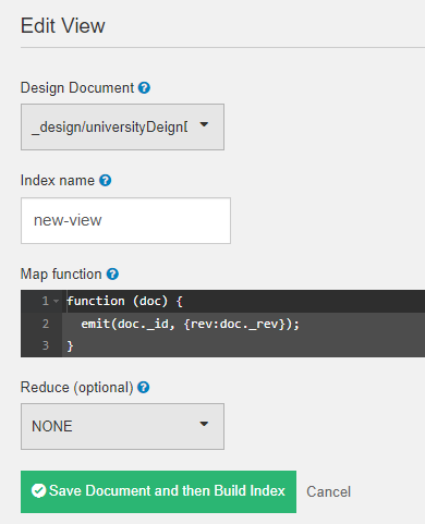


Параметрами функції **emit** є два аргументи — ключ і значення.

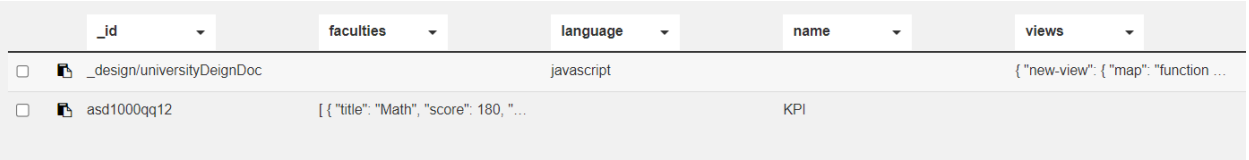
Спочатку зазначимо тестову функцію емітера emit (null, doc) для створення проєкції з ключем null і значенням вмісту документа.



Оновимо функцію емітера, щоб створити проєкцію:







_id	faculties	language	name	views
_design/universityDeignDoc		javascript		{ "new-view": { "map": "function …
asd1000qq12	[{ "title": "Math", "score": 180, "…		KPI	

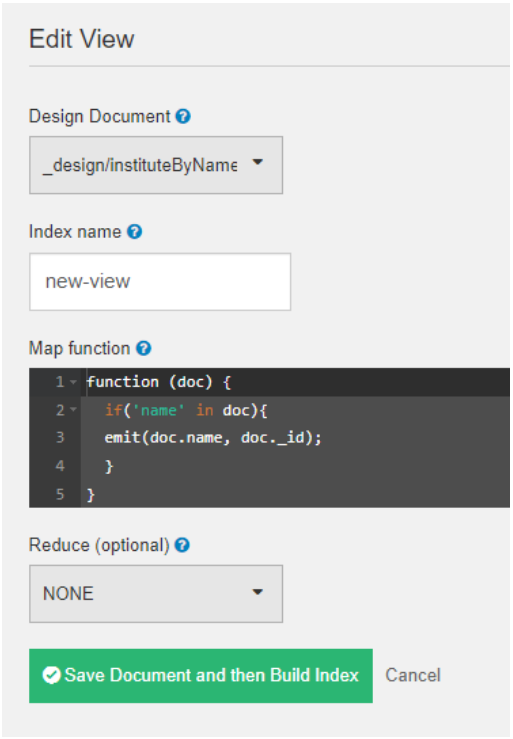
Створення проектних документів

Створені проєкції зберігаються у проєктних документах (Design Documents), що за структурою подібні до звичайних документів бази даних. URL проєктних документів містить _design/.

Поле name бази даних university містить інформацію про інститути. Як знайти документ за полем name і значеннямKPI? Треба створити відповідну проєкцію.

Проекція інтитутів

Зазначимо в інтерфейсі Map function функцію емітера:



Умова функції емітера визначає, чи є поле name у поточному документі doc. За позитивної відповіді створюється кортеж «ключ /значення» зі значеннями полів документа — name та _id.

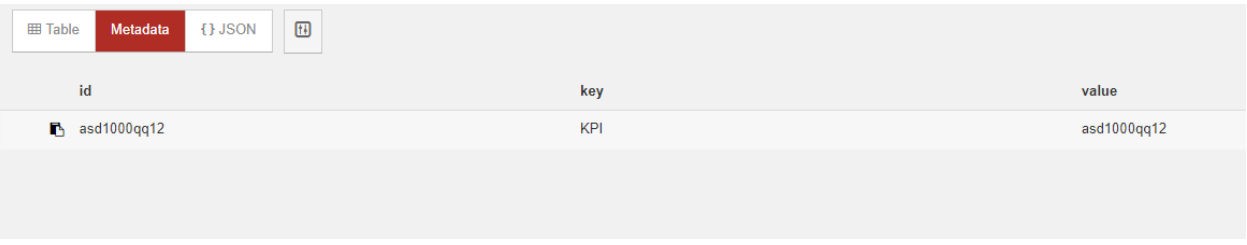


Table | Metadata | {} JSON

id	key	value
asd1000qq12	KPI	asd1000qq12

Проекція факультетів

У _design/ зазначимо назву проекції faculties, в Index name — значення by_title, у Map function — функцію емітера:

Map function

```
function (doc)
{
  if ('name' in doc && 'faculties' in doc) {
    doc.faculties.forEach(function(faculty) {
      key = faculty.title || faculty.name, value= { by: doc.name, faculty: faculty };
      emit(key, value);
    } );
  }
}
```

id	key	value
asd1000qq12	Electronics	{ "by": "KPI", "faculty": { "title": "Electronics", "score": 185, "places": 85 } }
asd1000qq12	Math	{ "by": "KPI", "faculty": { "title": "Math", "score": 180, "places": 80 } }
asd1000qq12	Radio Engineering	{ "by": "KPI", "faculty": { "title": "Radio Engineering", "score": 175, "places": ...

Зчитування проектних документів

Після створення проєктного документа перемістимося в консоль контейнера й утилітою URL зчитаємо вміст проєкції :

```
# curl $COUCH_ROOT_URL/university/_design/universityDeignDoc/_view/new-view
{"total_rows":1,"offset":0,"rows":[
{"id":"asd1000qq12","key":"asd1000qq12","value":{"rev":"5-655b34d2d7e8ed123c1c1c1a09539ce1"}}
]}
```

```
# curl $COUCH_ROOT_URL/university/_design/instituteByNameMapper/_view/new-view
{"total_rows":1,"offset":0,"rows":[
{"id":"asd1000qq12","key":"KPI","value":"asd1000qq12"}
]}
```

```
# curl $COUCH_ROOT_URL/university/_design/faculties/_view/by_name
{"total_rows":3,"offset":0,"rows":[
{"id":"asd1000qq12","key":"Electronics","value":{"by":"KPI","faculty":{"title":"Electronics","score":185,"places":85}}},
{"id":"asd1000qq12","key":"Math","value":{"by":"KPI","faculty":{"title":"Math","score":180,"places":80}}},
{"id":"asd1000qq12","key":"Radio Engineering","value":{"by":"KPI","faculty":{"title":"Radio Engineering","score":175,"places":75}}}
]}
```

Як бачимо, під час створення проекції CouchDB відсортовує екземпляри даних відповідно до значень ключів функції емітера.

Практичні завдання

1. Утилітою cURL сформуйте запит PUT створення в базі даних **university** нового документа з вказаним значенням _id.

```
# curl -X PUT $COUCH_ROOT_URL/university/asd1000qq14 -H "Content-type: application/json" -d '{"_id":"asd1000qq14", "name":"Mogilanka"}'
{"ok":true,"id":"asd1000qq14","rev":"1-33485d94bd0443a835a4a8a3897e0d95"}
#
```

id	key	value
asd1000qq12	KPI	asd1000qq12
asd1000qq14	Mogilanka	asd1000qq14

2. Утилітою cURL створіть і видаліть тестову базу даних.

Створення:

```
# curl -X PUT $COUCH_ROOT_URL/testdatabase
{"ok":true}
```

Databases

Name
testdatabase
university

Видалення:

```
# curl -X DELETE $COUCH_ROOT_URL/testdatabase
{"ok":true}
```

Databases

Name
university

3. Утилітою cURL створіть два нові документи з такою структурою: faculties (рівень № 1), subjects (рівень № 2), score (рівень № 3).

Створемо 2 нові документи (університети)

```
# curl -i -XPOST $COUCH_ROOT_URL/pracuniversity/ -H "Content-type:application/json" -d '{"_id": "asd1000qq1", "name": "Grinchenko"}'
HTTP/1.1 201 Created
Cache-Control: must-revalidate
Content-Length: 73
Content-Type: application/json
Date: Tue, 21 Nov 2023 16:55:35 GMT
Location: http://localhost:5984/pracuniversity/asd1000qq1
Server: CouchDB/3.3.2 (Erlang OTP/24)
X-Couch-Request-ID: dee2fec24a
X-CouchDB-Body-Time: 0
```

```
{"ok":true,"id":"asd1000qq1","rev":"1-4e74859f6857ae77dd18daac8c2af5ae"}
# curl -i -XPOST $COUCH_ROOT_URL/pracuniversity/ -H "Content-type:application/json" -d '{"_id": "asd1000qq2", "name": "Poplavsky"}'
HTTP/1.1 201 Created
Cache-Control: must-revalidate
Content-Length: 73
Content-Type: application/json
Date: Tue, 21 Nov 2023 16:56:22 GMT
Location: http://localhost:5984/pracuniversity/asd1000qq2
Server: CouchDB/3.3.2 (Erlang OTP/24)
X-Couch-Request-ID: 3ec77102cf
X-CouchDB-Body-Time: 0

{"ok":true,"id":"asd1000qq2","rev":"1-f526175733b52ec3ee955a0ef8d9e576"}
```

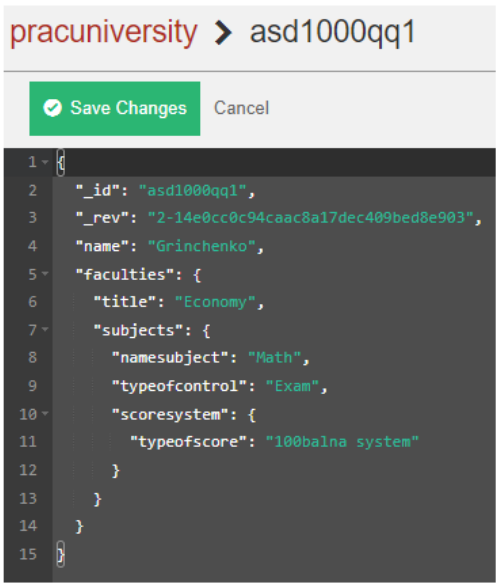
Додаємо рівні в створені університети :

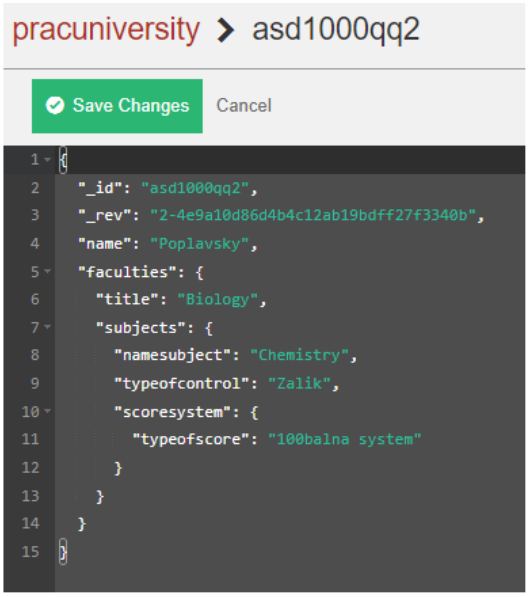
```
# export COUCH_ROOT_URL=http://couchdb:couchdb@localhost:5984
# curl -i -X PUT $COUCH_ROOT_URL/pracuniversity/asd1000qq2 -H "Content-Type: application/json" -d'{"_id": "asd1000qq2","_rev": "1-f526175733b52ec3ee955a0ef8d9e576"
": "Poplavsky","faculties":{"title":"Biology","subjects":{"namesubject":"Chemistry","typeofcontrol":"Zalik","scoresystem":{"typeofscore":"100balna system"}}}}'
HTTP/1.1 201 Created
Cache-Control: must-revalidate
Content-Length: 73
Content-Type: application/json
Date: Tue, 21 Nov 2023 18:50:04 GMT
ETag: "2-4e9a10d86d4b4c12ab19bdff27f3340b"
Location: http://localhost:5984/pracuniversity/asd1000qq2
Server: CouchDB/3.3.2 (Erlang OTP/24)
X-Couch-Request-ID: 6091ceb037
X-CouchDB-Body-Time: 0

{"ok":true,"id":"asd1000qq2","rev":"2-4e9a10d86d4b4c12ab19bdff27f3340b"}
```

```
# export COUCH_ROOT_URL=http://couchdb:couchdb@localhost:5984
# curl -i -X PUT $COUCH_ROOT_URL/pracuniversity/asd1000qq2 -H "Content-Type: application/json" -d'{"_id": "asd1000qq2","_rev": "1-f526175733b52ec3ee955a0ef8d9e576"
": "Poplavsky","faculties":{"title":"Biology","subjects":{"namesubject":"Chemistry","typeofcontrol":"Zalik","scoresystem":{"typeofscore":"100balna system"}}}}'
HTTP/1.1 201 Created
Cache-Control: must-revalidate
Content-Length: 73
Content-Type: application/json
Date: Tue, 21 Nov 2023 18:50:04 GMT
ETag: "2-4e9a10d86d4b4c12ab19bdff27f3340b"
Location: http://localhost:5984/pracuniversity/asd1000qq2
Server: CouchDB/3.3.2 (Erlang OTP/24)
X-Couch-Request-ID: 6091ceb037
X-CouchDB-Body-Time: 0

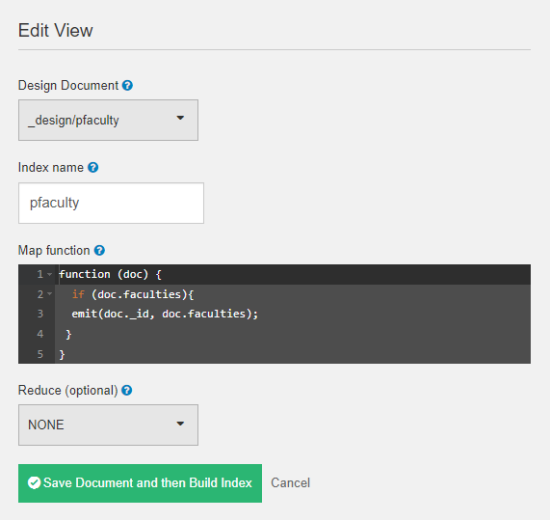
{"ok":true,"id":"asd1000qq2","rev":"2-4e9a10d86d4b4c12ab19bdff27f3340b"}
```





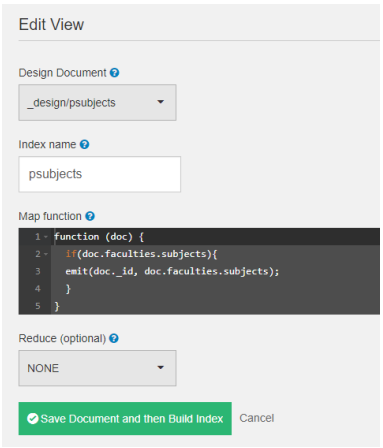
4. Створіть проєкції за полями faculties, subjects, score. Сформуйте запит щодо зчитування значень рівня track.

Faculties



id	key	value
asd1000qq1	asd1000qq1	{ "title": "Economy", "subjects": { "namesubject": "Math", "typeofcontrol": "Ex...
asd1000qq2	asd1000qq2	{ "title": "Biology", "subjects": { "namesubject": "Chemistry", "typeofcontrol": ...

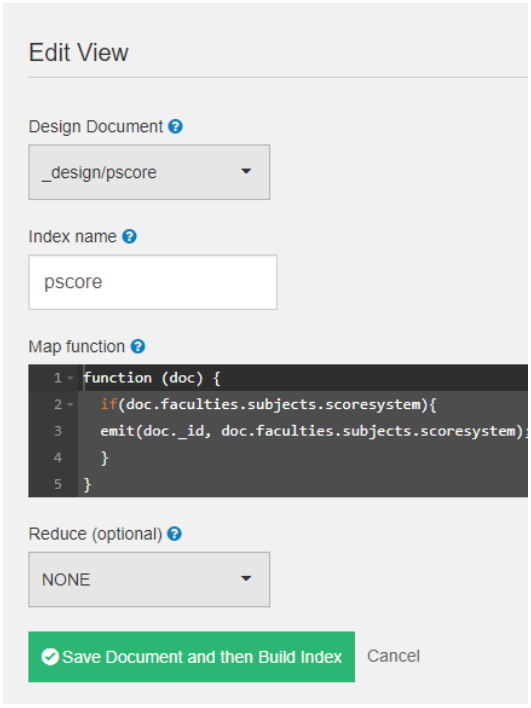
Subjects



id	key	value
asd1000qq1	asd1000qq1	{ "namesubject": "Math", "typeofcontrol": "Exam", "scoresystem": { "t...
asd1000qq2	asd1000qq2	{ "namesubject": "Chemistry", "typeofcontrol": "Zalik", "scoresystem":...

```
# curl $COUCH_ROOT_URL/pracuniversity/_design/psubjects/_view/psubjects
{"total_rows":2,"offset":0,"rows":[
{"id":"asd1000qq1","key":"asd1000qq1","value":{"namesubject":"Math","typeofcontrol":"Exam","scoresystem":{"typeofscore":"100balna system"}}},
{"id":"asd1000qq2","key":"asd1000qq2","value":{"namesubject":"Chemistry","typeofcontrol":"Zalik","scoresystem":{"typeofscore":"100balna system"}}}
]}_
```

Score



id	key	value
asd1000qq1	asd1000qq1	{ "typeofscore": "100balna system" }
asd1000qq2	asd1000qq2	{ "typeofscore": "100balna system" }

Висновок:

При виконанні лабораторної роботи № 4 було створено БД університетів, також було створено самі університети , їхні факультети, та параметри. Було проаналізовано можливості цієї СБД для такої БД.